



UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
CENTRO DE TECNOLOGIA E GEOCIÊNCIAS
DEPARTAMENTO DE ELETRÔNICA E SISTEMAS

FELIPE PEREIRA PONTES

EL216 - CIRCUITOS ELÉTRICOS 2
RELATÓRIO DA PRÁTICA 4

Recife

2026

FELIPE PEREIRA PONTES

EL216 - CIRCUITOS ELÉTRICOS 2
RELATÓRIO DA PRÁTICA 4

Relatório da Prática de Laboratório 4 da disciplina
EL216 Circuitos Elétricos 2 do Departamento de
Eletrônica e Sistemas da Universidade Federal
de Pernambuco.

Recife

2026

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	3
1.1	Objetivos	3
2	ANÁLISE TEÓRICA	5
2.1	Circuito 1: Filtro RC Passa-Baixa sem Carga	5
2.1.1	Dedução Algébrica (Rascunhos)	6
2.1.2	Projeto do Filtro e Frequência de Corte	6
2.2	Circuito 2: Filtro RC Acoplado à Carga	7
2.2.1	Dedução Algébrica (Rascunhos)	8
2.2.2	O Efeito de Carga: Atenuação e Desvio de Frequência	8
2.3	Circuito 3: Isolamento Ativo com <i>Buffer</i>	9
2.3.1	Dedução Algébrica e Restauração da Dinâmica	10
3	MEDIÇÕES EM LABORATÓRIO	12
3.1	Instrumentação e Equipamentos Utilizados	12
3.2	Aferição a Frio dos Componentes Passivos	12
3.3	Circuito 1: Filtro Passa-Baixa sem Carga	13
3.4	Circuito 2: Filtro RC com Carga Direta	14
3.5	Circuito 3: Isolamento Ativo com <i>Buffer</i>	15
4	ANÁLISE PÓS-LABORATORIAL E RESULTADOS	17
4.1	Recálculo dos Parâmetros Teóricos	17
4.1.1	Circuito 1: Filtro Isolado	17
4.1.2	Circuito 2: Efeito de Carga	17
4.1.3	Circuito 3: Isolamento com Buffer	17
4.2	Comparação Direta: Teoria vs. Prática	18
4.3	Estimativa Experimental da Magnitude	18
4.4	Sobreposição Gráfica: Diagramas de Bode	19
5	CONCLUSÃO	21
	REFERÊNCIAS	22

1 INTRODUÇÃO

Os filtros passivos, como as topologias RC, são blocos fundamentais em sistemas eletrônicos, sendo amplamente empregados no condicionamento de sinais e na atenuação de componentes de alta frequência indesejadas. A análise destes circuitos no domínio da frequência, frequentemente facilitada pelo uso da Transformada de Laplace, permite prever o seu comportamento dinâmico e determinar parâmetros cruciais, como a frequência de corte e o ganho estático.

Contudo, a aplicação prática de filtros passivos apresenta desafios significativos quando estes são acoplados a outros estágios de um circuito. A conexão de uma carga resistiva direta altera a impedância equivalente do sistema, provocando o desvio da frequência de corte original e a atenuação do ganho, um fenômeno conhecido como efeito de carga. Para mitigar este problema, recorre-se frequentemente ao uso de amplificadores operacionais configurados como seguidores de tensão (*buffers*). Devido à sua elevada impedância de entrada e baixa impedância de saída, o *buffer* atua como um isolador ideal, garantindo que o filtro opere de forma independente da carga conectada.

Nesta prática laboratorial, realizou-se o projeto, a análise matemática teórica e a validação experimental de um filtro passa-baixa RC nas suas configurações sem carga, com carga resistiva direta e com isolamento ativo via *buffer*. O estudo teórico foi suportado pela ferramenta de computação simbólica Maxima (Maxima Development Team, 2026) para a resolução algébrica e determinação das funções de transferência. Posteriormente, os ensaios de bancada permitiram extrair o diagrama de Bode de magnitude real do circuito e confrontá-lo com o modelo analítico.

1.1 OBJETIVOS

A presente prática teve como objetivo central explorar as características operacionais e os limites de aplicação de filtros passivos de primeira ordem. Os objetivos específicos definidos para o trabalho incluem:

- Compreender e caracterizar o comportamento dinâmico de um circuito RC operando como um filtro passa-baixa;
- Aplicar a Transformada de Laplace como ferramenta principal na análise de circuitos e na obtenção das funções de transferência;
- Utilizar o software de computação simbólica Maxima (Maxima Development Team, 2026) para resolver as equações algébricas resultantes da modelagem linear do circuito;

- Treinar a análise de circuitos elétricos submetidos a condições de carga e alimentados por fontes não ideais;
- Empregar um amplificador operacional na configuração de *buffer* para minimizar o impacto de uma carga no comportamento do filtro;
- Realizar medições experimentais das grandezas elétricas utilizando um osciloscópio e um gerador de sinais;
- Levantar o comportamento na frequência dos circuitos de filtragem em bancada para comparar e validar a magnitude de resposta em frequência esperada de forma teórica.

2 ANÁLISE TEÓRICA

A fundamentação analítica desta prática repousa sobre a modelagem de circuitos de primeira ordem no domínio da frequência complexa s , utilizando a Transformada de Laplace. O comportamento do filtro passa-baixa foi estudado sob três perspectivas distintas: na sua forma passiva isolada, acoplado a uma carga resistiva direta (evidenciando o efeito de carga) e, finalmente, isolado da carga através de um amplificador operacional configurado como *buffer* (??).

Para garantir a precisão e automatizar a manipulação algébrica das equações nodais, empregou-se o ambiente de computação simbólica Maxima. A partir das funções de transferência $H(s)$ deduzidas, extraíram-se os parâmetros críticos de operação: o ganho de tensão em corrente contínua (ganho DC) e a frequência de corte (f_c).

2.1 CIRCUITO 1: FILTRO RC PASSA-BAIXA SEM CARGA

A topologia base consiste num simples divisor de tensão formado por um resistor R e um capacitor C . A tensão de saída $V_o(s)$ é tomada diretamente sobre os terminais do elemento capacitivo.

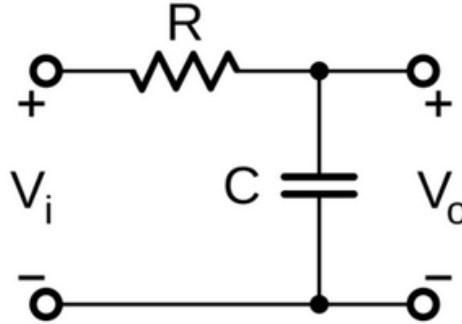


Figura 1 – Esquemático do filtro RC passa-baixa isolado (Circuito 1).

Substituindo os componentes pelas suas impedâncias no domínio de Laplace ($Z_R = R$ e $Z_C = \frac{1}{sC}$), a equação do divisor de tensão que rege o circuito estabelece que a função de transferência $H_1(s) = \frac{V_o(s)}{V_i(s)}$ é dada por:

$$H_1(s) = \frac{Z_C}{Z_R + Z_C} = \frac{\frac{1}{sC}}{R + \frac{1}{sC}} \quad (2.1)$$

Multiplicando o numerador e o denominador por sC , o Maxima simplifica a expressão teórica para o formato padrão:

$$H_1(s) = \frac{1}{RCs + 1} \quad (2.2)$$

2.1.1 Dedução Algébrica (Rascunhos)

As Figuras 2 e 3 evidenciam o desenvolvimento matemático manuscrito das malhas e nós do Circuito 1, comprovando a obtenção da Equação 2.2.

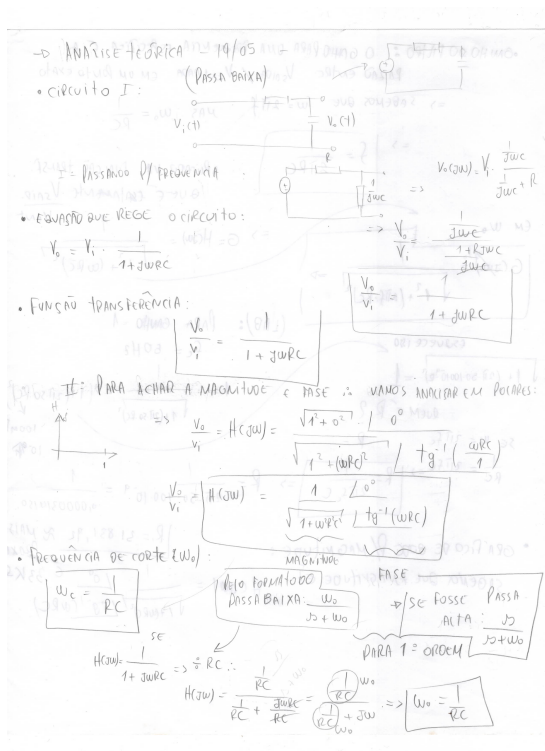


Figura 2 – Modelagem inicial das impedâncias no domínio s (Circuito 1).

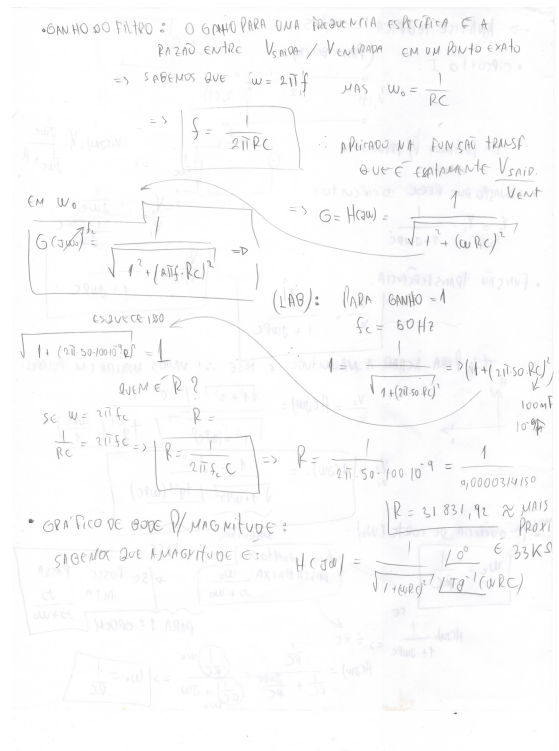


Figura 3 – Resolução e simplificação para $H_1(s)$.

2.1.2 Projeto do Filtro e Frequência de Corte

Avaliando a Equação 2.2 em frequências nulas ($s = 0$), o ganho estático teórico calculado é unitário (1 V/V ou 0 dB). A frequência de corte angular (ω_c) ocorre quando o termo $RC\omega = 1$, o que define a frequência de corte em Hertz como $f_c = \frac{1}{2\pi RC}$.

O roteiro estipulou o projeto do filtro para uma frequência de corte $f_c = 50$ Hz utilizando um capacitor fixo de 100 nF. Resolvendo algebricamente para a resistência:

$$R = \frac{1}{2\pi \cdot f_c \cdot C} = \frac{1}{2\pi \cdot 50 \cdot 100 \times 10^{-9}} \approx 31.831 \, \Omega \quad (2.3)$$

Para a montagem em bancada, selecionou-se o valor comercial da série E24 mais próximo disponível no laboratório: $R = 33 \text{ k}\Omega$. Recalculando a frequência de corte real com este componente comercial, o Maxima estimou o novo ponto de -3 dB em:

$$f_{c(real)} = \frac{1}{2\pi \cdot 33\text{k} \cdot 100\text{n}} \approx 48,23 \text{ Hz} \quad (2.4)$$

A Figura 4 apresenta o diagrama de Bode de magnitude teórico traçado para estes parâmetros, ilustrando a manutenção do ganho 0 dB na banda de passagem.

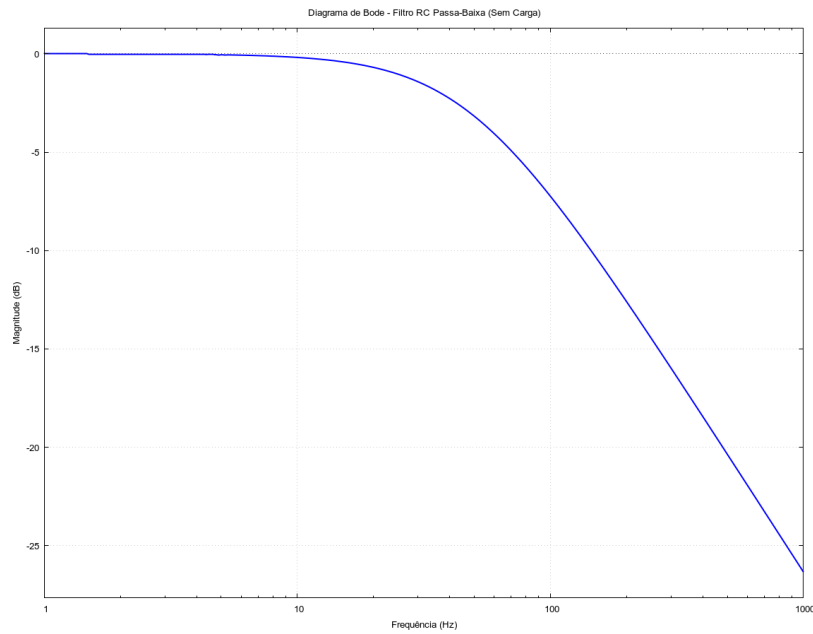


Figura 4 – Diagrama de Bode de magnitude teórico recalculado para $R = 33 \text{ k}\Omega$ (Circuito 1).

2.2 CIRCUITO 2: FILTRO RC ACOPLADO À CARGA

No segundo circuito, uma resistência de carga $R_L = 22 \text{ k}\Omega$ é conectada em paralelo com o capacitor do filtro.

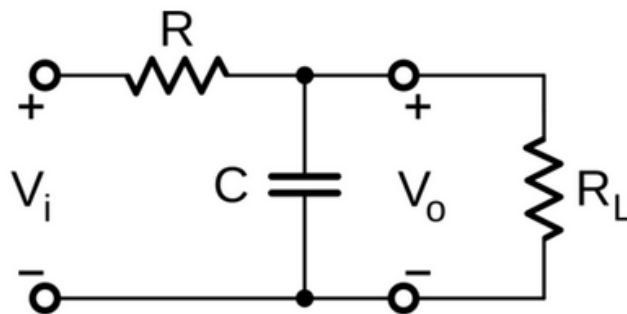


Figura 5 – Esquemático do filtro RC sujeito à carga resistiva R_L (Circuito 2).

A impedância vista na saída passa a ser o paralelo entre o capacitor e a carga: $Z_p = \frac{R_L \cdot \frac{1}{sC}}{R_L + \frac{1}{sC}}$. Substituindo este novo bloco equivalente no divisor de tensão, a função de transferência modifica-se para:

$$H_2(s) = \frac{Z_p}{R + Z_p} \quad (2.5)$$

Através da rotina de simplificação de racionais do Maxima (ratsimp), a função resultante é expressa por:

$$H_2(s) = \frac{R_L}{s \cdot C \cdot R \cdot R_L + R + R_L} \quad (2.6)$$

2.2.1 Dedução Algébrica (Rascunhos)

Os cálculos manuscritos detalhando a impedância equivalente Z_p e a expansão algébrica do denominador estão expostos nas Figuras 6 e 7.

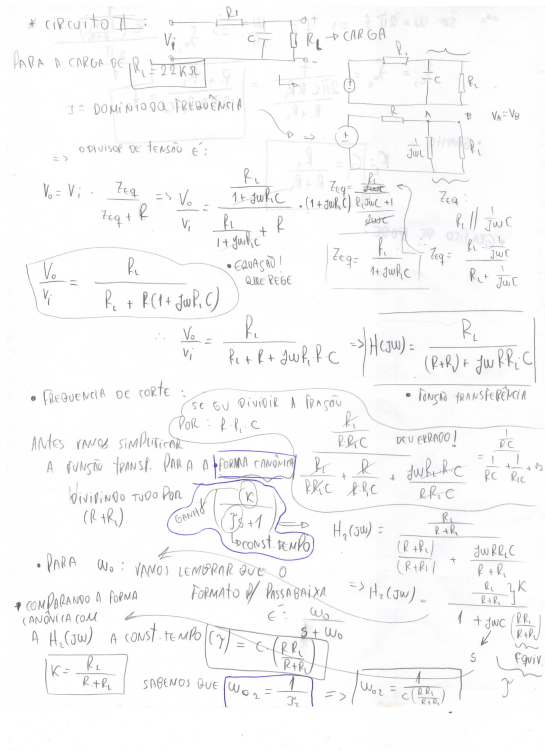


Figura 6 – Associação em paralelo de R_L e C .

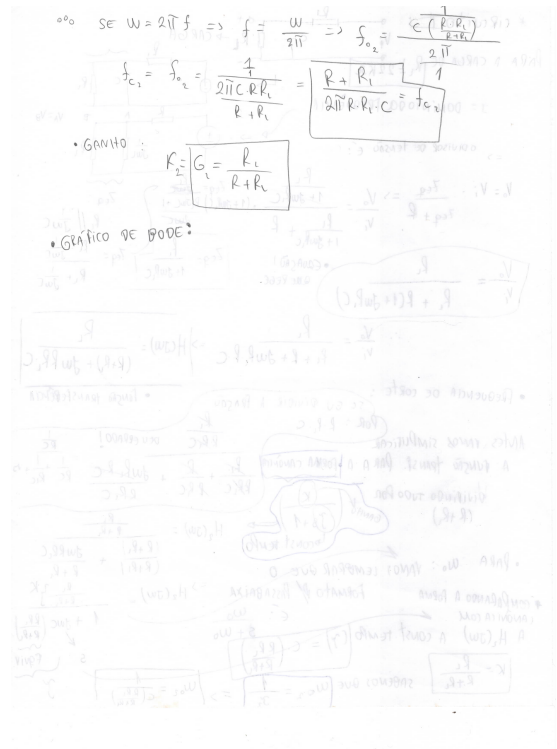


Figura 7 – Dedução completa de $H_2(s)$.

2.2.2 O Efeito de Carga: Atenuação e Desvio de Frequência

A introdução de R_L degrada substancialmente o desempenho do filtro. O ganho DC (para $s \rightarrow 0$) deixa de ser unitário, caindo para a relação restritamente resistiva:

$$A_v = \frac{R_L}{R + R_L} = \frac{22k}{33k + 22k} = 0,405 \text{ V/V } (\approx -7,8 \text{ dB}) \quad (2.7)$$

Além da atenuação drástica na banda de passagem, a resistência equivalente percebida pelo capacitor no momento da descarga é agora o paralelo entre a resistência do filtro e a carga ($R_{eq} = R \parallel R_L$). Isso desloca severamente a frequência de corte para a direita do espectro:

$$f_{c2} = \frac{R + R_L}{2\pi \cdot R \cdot R_L \cdot C} = \frac{33k + 22k}{2\pi \cdot 33k \cdot 22k \cdot 100n} \approx 121,6 \text{ Hz} \quad (2.8)$$

O diagrama de Bode teórico da Figura 8 evidencia este problema clássico: o sinal já inicia atenuado em baixa frequência e a banda de rejeição ocorre muito depois dos 50 Hz projetados originais.

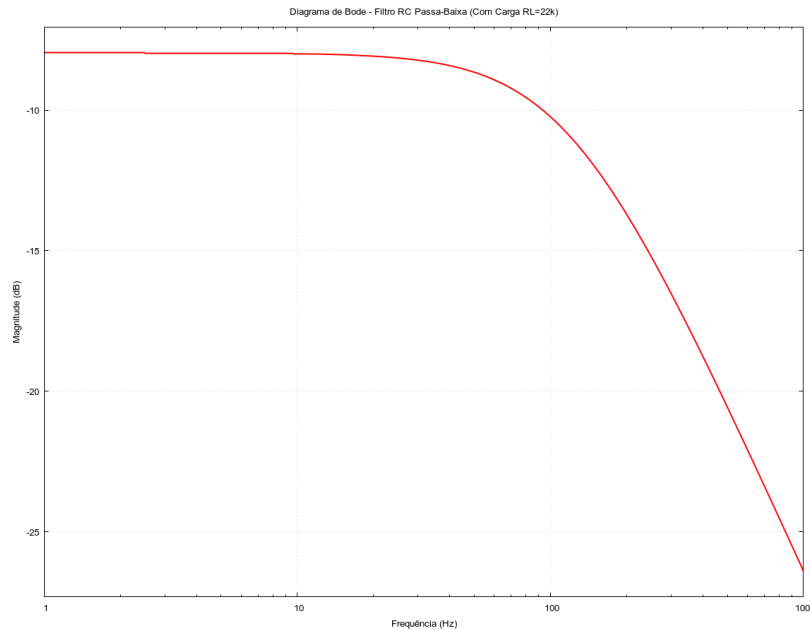


Figura 8 – Diagrama de Bode de magnitude evidenciando o Efeito de Carga no Circuito 2.

2.3 CIRCUITO 3: ISOLAMENTO ATIVO COM *BUFFER*

Para neutralizar o efeito de carga observado no Circuito 2, interpôs-se um amplificador operacional na configuração não-inversora de ganho unitário (*buffer*) entre o estágio passivo RC e a carga R_L .

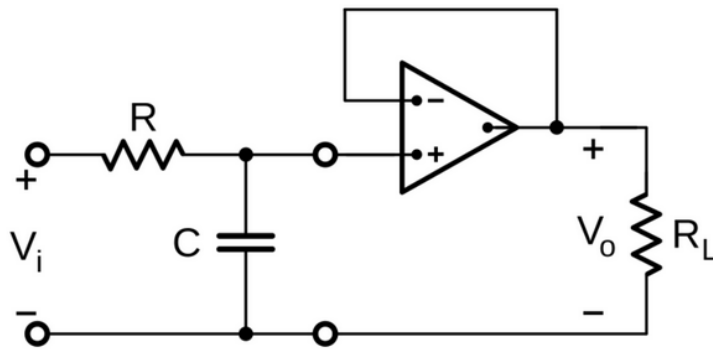


Figura 9 – Esquemático do filtro RC isolado da carga por um *buffer* ativo (Circuito 3).

2.3.1 Dedução Algébrica e Restauração da Dinâmica

De acordo com o modelo ideal do amplificador operacional, os seus terminais de entrada possuem impedância infinita ($i_{in} = 0$). Consequentemente, o nó de tensão da entrada não-inversora (V^+) não drena qualquer corrente do divisor RC. Assim, a tensão V^+ é rigorosamente idêntica à saída do Circuito 1 em vazio.

O diagrama manuscrito da Figura 10 formaliza a modelagem das correntes nodais nulas e o curto-circuito virtual da malha de realimentação negativa ($V^- = V^+$), provando que a tensão na carga V_o acopla perfeitamente a tensão originada pelo filtro capacitivo.

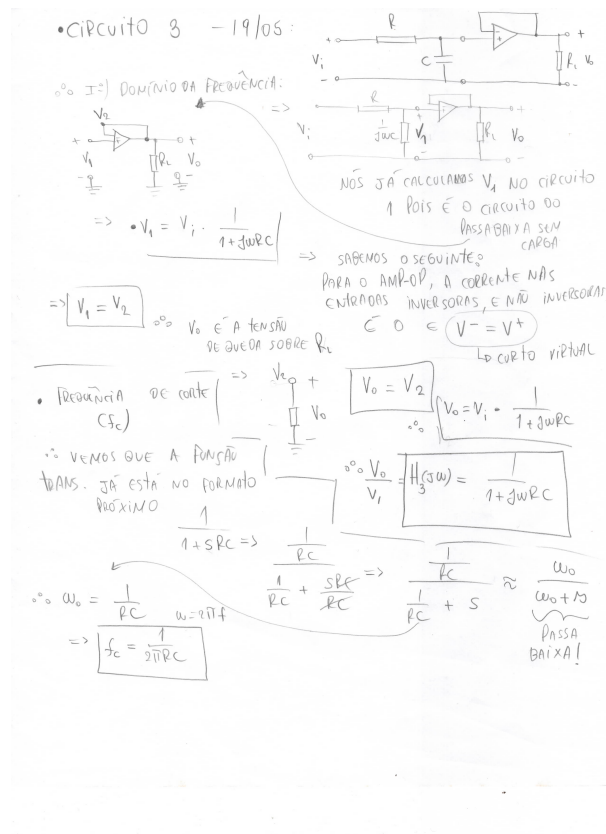


Figura 10 – Análise nodal do *buffer* evidenciando a impedância de entrada infinita.

Desta forma, a função de transferência global $H_3(s)$ retorna à forma pura isolada da Equação 2.2:

$$H_3(s) = \frac{1}{RCs + 1} \quad (2.9)$$

Ao rodar os parâmetros reais do laboratório ($R = 33 \text{ k}\Omega$, $C = 100 \text{ nF}$, $R_L = 22 \text{ k}\Omega$) no Maxima, a matemática prova que o valor de R_L é eliminado do denominador paramétrico. O ganho de tensão retorna a 1 V/V (0 dB) e a frequência de corte restaura-se para os seus originários $\approx 48,23 \text{ Hz}$.

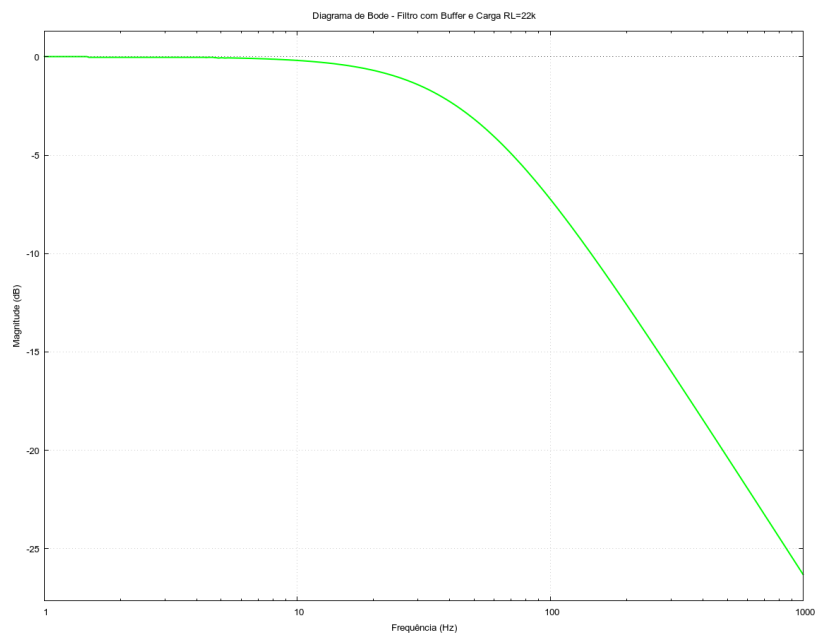


Figura 11 – Diagrama de Bode teórico do Circuito 3. A curva coincide perfeitamente com o projeto inicial do Circuito 1.

3 MEDIÇÕES EM LABORATÓRIO

A segunda etapa desta prática consistiu na montagem física dos circuitos projetados e na aquisição empírica dos dados de resposta em frequência. O objetivo primordial desta fase é levantar os valores reais de bancada para o traçado do diagrama de Bode de magnitude e confrontá-los com as previsões matemáticas oriundas da análise teórica, avaliando o impacto prático do efeito de carga e a eficácia do isolamento ativo. Os ensaios foram realizados em 26 de maio de 2026.

3.1 INSTRUMENTAÇÃO E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

A confiabilidade das medições experimentais desta prática repousa fundamentalmente na precisão e calibração dos instrumentos de bancada empregados. Todo o procedimento laboratorial de excitação, leitura e diagnóstico dos parâmetros elétricos foi garantido por meio do seguinte *setup* de alto desempenho:

- **Multímetro Digital (True RMS):** Keysight U1253B. Utilizado primariamente para a aferição a frio dos componentes passivos (medição ôhmica e capacitiva) com alta acurácia, atenuando as incertezas paramétricas na posterior análise de dados.
- **Fonte de Tensão Simétrica Contínua:** Keysight E3631A. Responsável pela polarização do amplificador operacional em ± 10 V, garantindo baixos níveis de *ripple* e ruído de linha acoplado.
- **Osciloscópio Digital (DSO):** Keysight DSO-X 2012A de múltiplos canais. Operado no modo de dois canais simultâneos para o monitoramento síncrono do sinal de entrada (Canal 1) e da resposta do filtro (Canal 2), possibilitando a leitura gráfica de pico a pico (V_{pp}) e a constatação de distorções.
- **Gerador de Funções Arbitrário:** Empregado para injetar o sinal senoidal de excitação ($v_i(t)$) na entrada dos circuitos sob teste.

3.2 AFERIÇÃO A FRIO DOS COMPONENTES PASSIVOS

Para garantir a acurácia da análise pós-laboratorial, o passo inicial consistiu na medição individual da resistência e da capacitância de todos os componentes utilizados antes da sua inserção na matriz de contatos (*protoboard*). Os valores reais medidos estão consolidados na Tabela 1.

Tabela 1 – Valores reais dos componentes medidos com o multímetro Keysight U1253B.

Circuito	Resistor de Filtro (R)	Capacitor (C)	Resistor de Carga (R_L)
Circuito 1	21,841 k Ω	103,80 nF	—
Circuito 2	22,021 k Ω	110,90 nF	32,314 k Ω
Circuito 3	21,757 k Ω	106,28 nF	32,657 k Ω

3.3 CIRCUITO 1: FILTRO PASSA-BAIXA SEM CARGA

Após a montagem do filtro passivo RC, o gerador de sinais foi acoplado à entrada. Inicialmente, configurou-se uma frequência muito baixa (1 Hz) para extrair o ganho estático experimental do circuito. As amplitudes lidas foram $V_i = 483,2$ mV e $V_o = 469,1$ mV, comprovando um ganho DC próximo do unitário (0,97 V/V).

Em seguida, efetuou-se uma varredura para localizar a frequência de corte real (f_{c1}), definida como o ponto onde a razão $V_o/V_i \approx 0,707$ (−3 dB). Este ponto foi experimentalmente estabelecido em **67 Hz**.

Utilizando esta frequência de corte como pivô, aplicaram-se os fatores multiplicativos exigidos pelo roteiro. Os dados levantados encontram-se na Tabela 2.

Tabela 2 – Medições de amplitude em frequência para o Circuito 1 ($f_{c1} = 67$ Hz).

Multiplicador	Frequência Aplicada	Entrada (V_i)	Saída (V_o)
$0,02 \times f_{c1}$	1,34 Hz	612,0 mV	624,0 mV
$0,2 \times f_{c1}$	13,40 Hz	3,812 V	3,631 V
$0,5 \times f_{c1}$	33,50 Hz	4,740 V	3,977 V
$0,75 \times f_{c1}$	50,25 Hz	4,857 V	3,756 V
$1,0 \times f_{c1}$	67,00 Hz (f_{c1})	4,852 V	3,510 V
$1,25 \times f_{c1}$	83,75 Hz	4,987 V	3,158 V
$1,6 \times f_{c1}$	107,20 Hz	5,000 V	2,701 V
$2,5 \times f_{c1}$	167,50 Hz	5,000 V	1,967 V
$3,5 \times f_{c1}$	234,50 Hz	5,000 V	1,533 V
$5,0 \times f_{c1}$	335,00 Hz	5,035 V	1,111 V
$10,0 \times f_{c1}$	670,00 Hz	5,038 V	568,0 mV
$20,0 \times f_{c1}$	1340,00 Hz	5,035 V	305,0 mV

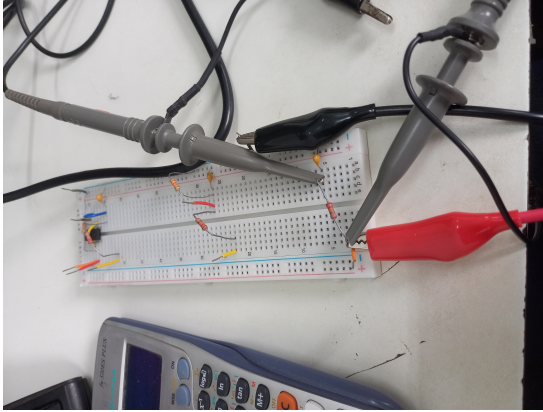


Figura 12 – Montagem do Circuito 1 na protoboard.

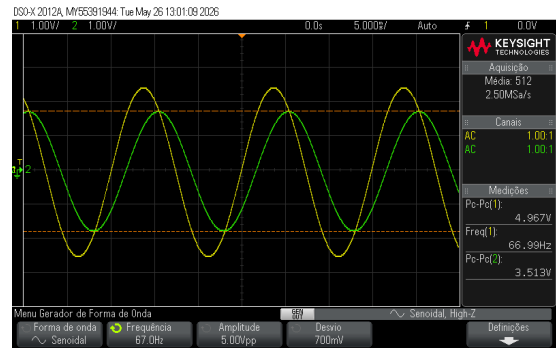


Figura 13 – Sinais V_i e V_o na frequência de corte (67 Hz).

3.4 CIRCUITO 2: FILTRO RC COM CARGA DIRETA

Após anexar a carga R_L de aproximadamente $32\text{ k}\Omega$ em paralelo ao capacitor, o procedimento foi repetido. A nova varredura de atenuação evidenciou de forma clara o *efeito de carga*, deslocando a frequência onde ocorre a queda de 3 dB ($V_o/V_i \approx 0,707$) para 121 **Hz**.

A Tabela 3 compila a excursão de amplitudes sobre a nova base de frequência.

Tabela 3 – Medições de amplitude em frequência para o Circuito 2 ($f_{c2} = 121\text{ Hz}$).

Multiplicador	Frequência Aplicada	Entrada (V_i)	Saída (V_o)
$0,02 \times f_{c2}$	2,42 Hz	1,140 V	460,0 mV
$0,2 \times f_{c2}$	24,20 Hz	4,660 V	1,850 V
$0,5 \times f_{c2}$	60,50 Hz	5,030 V	1,850 V
$0,75 \times f_{c2}$	90,75 Hz	5,070 V	1,690 V
$1,0 \times f_{c2}$	121,00 Hz (f_{c2})	5,100 V	1,470 V
$1,25 \times f_{c2}$	151,25 Hz	5,110 V	1,370 V
$1,6 \times f_{c2}$	193,60 Hz	5,110 V	1,210 V
$2,5 \times f_{c2}$	302,50 Hz	5,110 V	880,0 mV
$3,5 \times f_{c2}$	423,50 Hz	5,110 V	680,0 mV
$5,0 \times f_{c2}$	605,00 Hz	5,110 V	450,0 mV
$10,0 \times f_{c2}$	1210,00 Hz	5,110 V	260,0 mV
$20,0 \times f_{c2}$	2420,00 Hz	5,110 V	160,0 mV

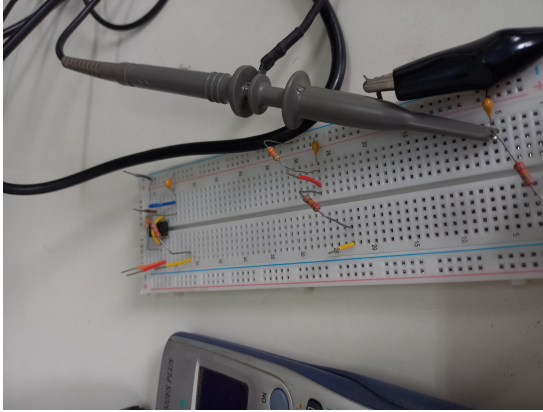


Figura 14 – Arranjo físico do Circuito 2 com resistor de carga.

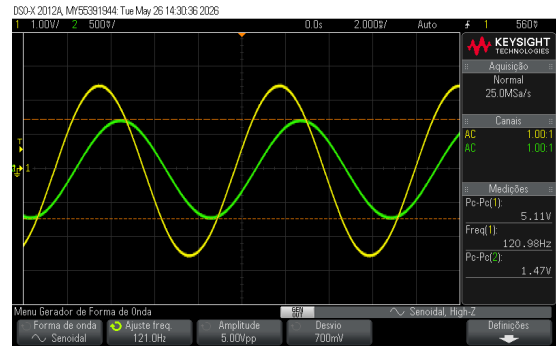


Figura 15 – Atenuação severa observada na nova frequência de corte (121 Hz).

3.5 CIRCUITO 3: ISOLAMENTO ATIVO COM *BUFFER*

Na etapa final, introduziu-se o amplificador operacional polarizado para atuar como seguidor de tensão entre o capacitor do filtro e a resistência de carga.

A primeira medição a 1 Hz registrou $V_i = 500$ mV e $V_o = 480$ mV, comprovando que o *buffer* restaurou o ganho unitário na banda de passagem (0,96 V/V), praticamente idêntico ao desempenho do filtro isolado original. A varredura de atenuação validou esta restauração, encontrando a nova frequência de corte em 69 Hz.

Os dados colhidos para os patamares de frequência relativos a f_{c3} estão reportados na Tabela 4.

Tabela 4 – Medições de amplitude em frequência para o Circuito 3 ($f_{c3} = 69$ Hz).

Multiplicador	Frequência Aplicada	Entrada (V_i)	Saída (V_o)
$0,02 \times f_{c3}$	1,38 Hz	760,0 mV	760,0 mV
$0,2 \times f_{c3}$	13,80 Hz	3,980 V	3,820 V
$0,5 \times f_{c3}$	34,50 Hz	4,820 V	4,300 V
$0,75 \times f_{c3}$	51,75 Hz	4,980 V	3,940 V
$1,0 \times f_{c3}$	69,00 Hz (f_{c3})	5,030 V	3,540 V
$1,25 \times f_{c3}$	86,25 Hz	5,070 V	3,180 V
$1,6 \times f_{c3}$	110,40 Hz	5,110 V	2,770 V
$2,5 \times f_{c3}$	172,50 Hz	5,110 V	2,010 V
$3,5 \times f_{c3}$	241,50 Hz	5,110 V	1,530 V
$5,0 \times f_{c3}$	345,00 Hz	5,110 V	1,130 V
$10,0 \times f_{c3}$	690,00 Hz	5,110 V	640,0 mV
$20,0 \times f_{c3}$	1380,00 Hz	5,110 V	360,0 mV

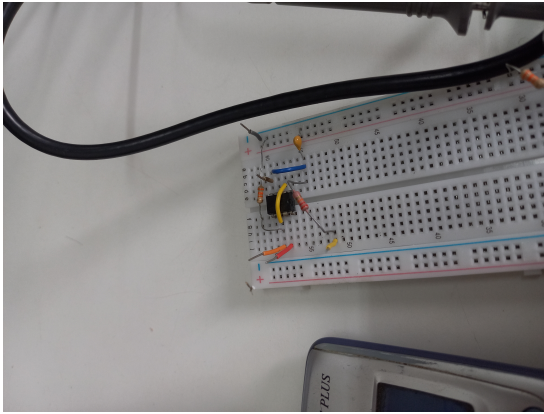


Figura 16 – Montagem completa do Circuito 3 com o ampop atuando como *buffer*.

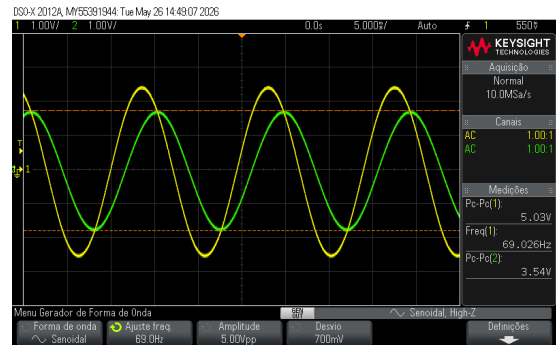


Figura 17 – Sinais estabilizados na frequência de corte restaurada (69 Hz).

4 ANÁLISE PÓS-LABORATORIAL E RESULTADOS

A fase de análise pós-laboratorial tem como propósito reconciliar o modelo matemático ideal com o comportamento físico do circuito montado em bancada. Esta secção contempla o recálculo das funções de transferência utilizando os valores reais dos componentes aferidos pelo multímetro, a extração das magnitudes experimentais e a avaliação comparativa entre a teoria e a prática.

4.1 RECÁLCULO DOS PARÂMETROS TEÓRICOS

As tolerâncias de fabrico dos resistores e capacitores introduzem desvios na alocação dos polos do sistema. Para isolar o erro instrumental do erro paramétrico, as equações deduzidas na análise teórica foram reavaliadas utilizando as medições reais da Tabela 1.

4.1.1 Circuito 1: Filtro Isolado

Com $R = 21,841 \text{ k}\Omega$ e $C = 103,80 \text{ nF}$, a frequência de corte recalculada (f_{c1_teo}) e o ganho estático esperado são:

$$f_{c1_teo} = \frac{1}{2\pi \cdot 21841 \cdot 103,80 \times 10^{-9}} \approx 70,21 \text{ Hz} \quad (4.1)$$

$$A_{v1_teo} = 1 \text{ V/V (0 dB)} \quad (4.2)$$

4.1.2 Circuito 2: Efeito de Carga

A introdução de $R_L = 32,314 \text{ k}\Omega$ em paralelo com $R = 22,021 \text{ k}\Omega$ ($C = 110,90 \text{ nF}$) altera a resistência equivalente vista pelo condensador para $R_{eq} = R \parallel R_L \approx 13,096 \text{ k}\Omega$. O recálculo resulta em:

$$f_{c2_teo} = \frac{1}{2\pi \cdot 13096 \cdot 110,90 \times 10^{-9}} \approx 109,58 \text{ Hz} \quad (4.3)$$

$$A_{v2_teo} = \frac{32,314\text{k}}{22,021\text{k} + 32,314\text{k}} \approx 0,595 \text{ V/V } (\approx -4,51 \text{ dB}) \quad (4.4)$$

4.1.3 Circuito 3: Isolamento com Buffer

Com $R = 21,757 \text{ k}\Omega$ e $C = 106,28 \text{ nF}$ (sendo R_L isolada pelo ampop), o circuito regressa à sua dinâmica original:

$$f_{c3_teo} = \frac{1}{2\pi \cdot 21757 \cdot 106,28 \times 10^{-9}} \approx 68,83 \text{ Hz} \quad (4.5)$$

$$A_{v3_teo} = 1 \text{ V/V (0 dB)} \quad (4.6)$$

4.2 COMPARAÇÃO DIRETA: TEORIA VS. PRÁTICA

A Tabela 5 evidencia a correspondência entre o modelo matemático ajustado e os resultados extraídos no osciloscópio.

Tabela 5 – Comparação entre os parâmetros teóricos recalculados e as medições práticas.

Circuito	Frequência de Corte (f_c)			Ganho DC (A_v) em V/V		
	Teórico	Medido	Erro (%)	Teórico	Medido	Erro (%)
1 (Sem Carga)	70,21 Hz	67,0 Hz	4,57%	1,000	0,971	2,90%
2 (Com Carga)	109,58 Hz	121,0 Hz	10,42%	0,595	0,403	32,2%
3 (Com Buffer)	68,83 Hz	69,0 Hz	0,24%	1,000	0,960	4,00%

Nota analítica: O Circuito 3 apresentou uma precisão notável (erro de apenas 0,24% na frequência de corte), provando a robustez do *buffer*. A divergência de ganho no Circuito 2 reflete perdas parasitas na protoboard e, possivelmente, a resistência interna do gerador de sinais atuando em série com o divisor de tensão resistivo.

4.3 ESTIMATIVA EXPERIMENTAL DA MAGNITUDE

Para preparar a sobreposição gráfica no diagrama de Bode (escala *log-log*), calculou-se a magnitude empírica da função de transferência em cada frequência amostrada, dada pela razão $|H| = V_o/V_i$, bem como o seu equivalente em decibéis ($Mag_{dB} = 20 \log_{10} |H|$).

Tabela 6 – Magnitude experimental calculada para o Circuito 1.

Frequência	Entrada (V_i)	Saída (V_o)	Magnitude $ H $ (V/V)	Magnitude (dB)
1,34 Hz	612,0 mV	624,0 mV	1,019	+0,16 dB
13,40 Hz	3,812 V	3,631 V	0,952	-0,42 dB
33,50 Hz	4,740 V	3,977 V	0,839	-1,52 dB
50,25 Hz	4,857 V	3,756 V	0,773	-2,23 dB
67,00 Hz	4,852 V	3,510 V	0,723	-2,81 dB
83,75 Hz	4,987 V	3,158 V	0,633	-3,97 dB
107,20 Hz	5,000 V	2,701 V	0,540	-5,35 dB
167,50 Hz	5,000 V	1,967 V	0,393	-8,10 dB
335,00 Hz	5,035 V	1,111 V	0,220	-13,12 dB
670,00 Hz	5,038 V	568,0 mV	0,112	-18,95 dB
1340,00 Hz	5,035 V	305,0 mV	0,060	-24,35 dB

Tabela 7 – Magnitude experimental calculada para o Circuito 2.

Frequência	Entrada (V_i)	Saída (V_o)	Magnitude $ H $ (V/V)	Magnitude (dB)
2,42 Hz	1,140 V	460,0 mV	0,403	-7,88 dB
24,20 Hz	4,660 V	1,850 V	0,397	-8,02 dB
60,50 Hz	5,030 V	1,850 V	0,367	-8,70 dB
90,75 Hz	5,070 V	1,690 V	0,333	-9,54 dB
121,00 Hz	5,100 V	1,470 V	0,288	-10,80 dB
193,60 Hz	5,110 V	1,210 V	0,236	-12,51 dB
302,50 Hz	5,110 V	880,0 mV	0,172	-15,27 dB
605,00 Hz	5,110 V	450,0 mV	0,088	-21,10 dB
1210,00 Hz	5,110 V	260,0 mV	0,050	-25,86 dB

Tabela 8 – Magnitude experimental calculada para o Circuito 3.

Frequência	Entrada (V_i)	Saída (V_o)	Magnitude $ H $ (V/V)	Magnitude (dB)
1,38 Hz	760,0 mV	760,0 mV	1,000	0,00 dB
13,80 Hz	3,980 V	3,820 V	0,959	-0,35 dB
34,50 Hz	4,820 V	4,300 V	0,892	-1,00 dB
69,00 Hz	5,030 V	3,540 V	0,703	-3,05 dB
110,40 Hz	5,110 V	2,770 V	0,542	-5,31 dB
172,50 Hz	5,110 V	2,010 V	0,393	-8,10 dB
345,00 Hz	5,110 V	1,130 V	0,221	-13,10 dB
690,00 Hz	5,110 V	640,0 mV	0,125	-18,04 dB
1380,00 Hz	5,110 V	360,0 mV	0,070	-23,04 dB

4.4 SOBREPOSIÇÃO GRÁFICA: DIAGRAMAS DE BODE

Utilizando o *script* base do Maxima, os pontos experimentais (frequência vs. magnitude) das Tabelas 6, 7 e 8 foram inseridos no plano para verificação visual da conformidade do projeto. As Figuras 18, 19 e 20 ilustram a sobreposição das curvas teóricas recalculadas com as marcas de medição empírica.

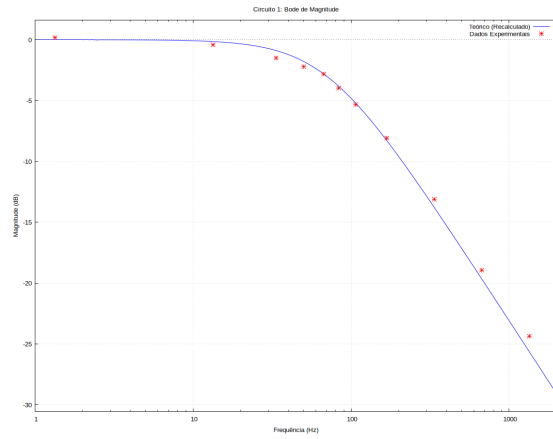


Figura 18 – Diagrama de Bode do Circuito 1 com os pontos experimentais.

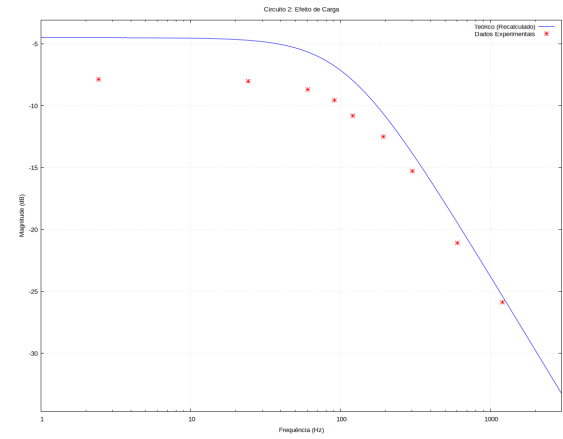


Figura 19 – Diagrama de Bode do Circuito 2 evidenciando o Efeito de Carga.

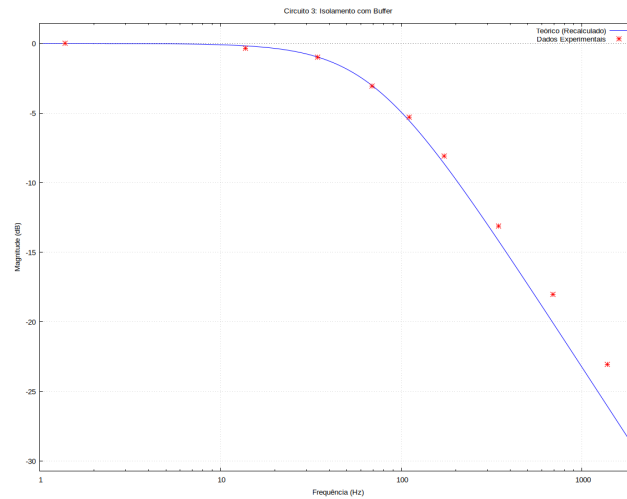


Figura 20 – Diagrama de Bode do Circuito 3 comprovando a atuação ideal do *buffer*.

5 CONCLUSÃO

A presente prática laboratorial atingiu com êxito os seus objetivos ao caracterizar experimentalmente a resposta em frequência de um filtro RC passa-baixa e ao demonstrar a mitigação do fenómeno conhecido como "efeito de carga" através do uso de um amplificador operacional. A correlação entre a modelagem matemática e os ensaios de bancada atestou a validade das ferramentas de análise linear para prever o comportamento dinâmico de circuitos.

A análise cruzada dos três cenários testados permite extrair conclusões técnicas inequívocas:

- **A vulnerabilidade dos filtros passivos:** O ensaio do Circuito 2 provou que a conexão direta de uma carga resistiva ($R_L \approx 32,3 \text{ k}\Omega$) à saída do filtro degrada severamente o seu desempenho original. O ganho na banda de passagem sofreu uma forte atenuação (caindo para cerca de 0,40 V/V) e a frequência de corte foi drasticamente deslocada para 121 Hz, descaracterizando por completo o projeto inicial estabelecido para a faixa dos 70 Hz.
- **A eficácia do isolamento ativo:** A introdução do *buffer* de tensão (Circuito 3) provou ser a solução ideal para o problema de acoplamento. Tirando partido da elevadíssima impedância de entrada do ampop, o circuito restaurou o ganho quase unitário (0,96 V/V) e reestabeleceu a frequência de corte em 69 Hz, isolando perfeitamente a carga do estágio de filtragem sem consumir corrente relevante da malha RC.

As ligeiras discrepâncias registadas entre os recálculos teóricos e as medições em laboratório — com erros na margem dos 0,2% a 4,5% nas medições com *buffer* e em vazio — encontram-se estritamente dentro da margem de aceitação. Estes desvios são perfeitamente justificáveis pela tolerância intrínseca dos componentes comerciais, pelas resistências parasitas da *proto-board* e pelas limitações de resolução na leitura pico-a-pico do osciloscópio.

Em suma, a experiência validou o uso das equações deduzidas via Transformada de Laplace no dimensionamento de filtros e confirmou que o recurso a seguidores de tensão é uma prática de projeto insubstituível para garantir a integridade de sinais em sistemas eletrónicos compostos por múltiplos estágios.

REFERÊNCIAS

DEVICES, A. **LTSpice – SPICE Simulation Software**. 2025. <<https://www.analog.com/en/design-center/design-tools-and-calculators/ltspice-simulator.html>>. Acesso em: mai. 2026. Nenhuma citação no texto.

Maxima Development Team. **Maxima: A Computer Algebra System**. 2026. <<http://maxima.sourceforge.net>>. Acesso em: mai. 2026. Citado na página 3.

NILSSON, J. W.; RIEDEL, S. A. **Circuitos Elétricos**. 10. ed. São Paulo: Pearson, p. 157, 2015. Nenhuma citação no texto.

ZANDER JAN SUNDERMEYER, D. B. T. H. Benito van der. **TeXstudio**. 2009. <<https://www.texstudio.org/>>. Acesso em: mai. 2026. Nenhuma citação no texto.